INTERNSHIP REPORT

PFE - Final Year Project

SPRINT 6

Drupal Essentials Cookbook

Full Name : Ayoub Barahal

Duration : Sprint 6

Status : 100% Completed

"Drupal mastery : architecture, modules, sécurité et optimisation."

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Pré-requis et Environnement **3**
2.1 Outils utilisés . . . 3
2.2 Installation du projet . . . 3
2.3 Installation de Drush et premières commandes . . . 4

3 Configuration de Base **4**
3.1 Configuration de la page d'accueil . . . 4
3.2 Gestion des utilisateurs et rôles . . . 5
3.3 Configuration régionale et fichiers . . . 5
3.4 Rapport d'état et sécurité . . . 5

4 Gestion Multilingue **6**
4.1 Activation des modules de traduction . . . 6
4.2 Configuration des langues . . . 6

5 Gestion des Médias **7**
5.1 Activation de Media Library . . . 7

6 Modules Essentiels **7**
6.1 Conformité et Confidentialité . . . 7
6.1.1 EU Cookie Compliance . . . 7
6.2 Sécurité et Protection . . . 8
6.2.1 CAPTCHA avec reCAPTCHA V2 . . . 8
6.2.2 Email Registration . . . 8
6.2.3 Social Auth Google . . . 8
6.3 Productivité . . . 9
6.3.1 Coffee Module . . . 9
6.4 Optimisation et SEO . . . 9
6.5 Gestion des sessions et des tentatives de connexion . . . 10

7 Gestion des Emails **10**
7.1 Configuration SMTP avec MailHog . . . 10
7.2 Module Symfony Mailer . . . 10

8 SEO et Gestion des URLs **11**
8.1 Meta tags avec Metatag Module . . . 11
8.2 Ajout du champ Meta tags aux types de contenu . . . 11
8.3 Pathauto - Aliases automatiques . . . 12
8.4 Redirect - Redirections automatiques . . . 12
8.5 Import de redirections en masse . . . 13

9 Cron et Tâches Planifiées **13**
9.1 Pourquoi désactiver le cron web ? . . . 13
9.2 Scheduler - Planification de contenu . . . 13
9.3 Configuration crontab système . . . 14

10 Views : Blocks **15**

11.2 Solution 16

12 Forms **16**
12.1 Form API (FAPI) 17
12.2 Recommended Module 17
12.3 Task 17

13 Content & Linking **19**
13.1 Views Links 19
13.2 Menu Links 19
13.3 Link Fields 19
13.4 WYSIWYG Links 19
13.5 Programmatic Links 20

14 Structured vs Unstructured Content **20**
14.1 Structured Content 20
14.2 Unstructured Content 21
14.3 Best Practice Philosophy 21
14.4 Reflection 21

1 Introduction

Sprint 6 est dédié à la maîtrise de Drupal, l'un des CMS les plus puissants et flexibles du marché. L'objectif était de construire un site web professionnel en suivant les bonnes pratiques d'installation, de configuration, de sécurité et d'optimisation.

Ce sprint couvre l'installation manuelle de Drupal, la gestion des modules, la configuration avancée, la sécurité, le SEO, la gestion des médias, les emails, et l'automatisation des tâches via cron.

2 Pré-requis et Environnement

2.1 Outils utilisés

- **PHP 8.3.16** - Géré avec sphp pour basculer entre les versions
- **MySQL** - Démarré via Docker container
- **TablePlus** - Pour la vérification de la connexion à la base de données
- **Apache** - Serveur web local
- **Composer** - Gestionnaire de dépendances PHP
- **Drush** - Ligne de commande pour Drupal

2.2 Installation du projet

```
→  new_drupal ./drush runserver localhost:8090
zsh: no such file or directory: ./drush
→  new_drupal vendor/bin/drush runserver localhost:8090
 [notice] HTTP server listening on localhost, port 8090 (see http://localhost:8090/), serving site, sites/default
[Tue Feb 24 10:24:46 2026] PHP 8.2.28 Development Server (http://localhost:8090) started
[Tue Feb 24 10:25:01 2026] [::1]:53941 Accepted
[Tue Feb 24 10:25:01 2026] [::1]:53942 Accepted
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53941 [200]: GET /
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53941 Closing
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53944 Accepted
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53942 Closing
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53945 Accepted
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53944 Closing
[Tue Feb 24 10:25:02 2026] [::1]:53946 Accepted
```

FIGURE 1 – Génération du projet Drupal avec Composer

2.3 Installation de Drush et premières commandes

Drush est l'outil en ligne de commande indispensable pour Drupal. Il permet d'automatiser toutes les tâches courantes.

```
→  new_drupal composer require drush/drush
Cannot use drush/drush's latest version 13.7.1 as it requires php >=8.3 w
./composer.json has been updated
Running composer update drush/drush
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 1 update, 1 removal
  - Removing webflo/drupal-finder (1.3.1)
  - Upgrading drush/drush (12.5.3 => 13.6.2)
  - Locking laravel/prompts (v0.3.13)
```

FIGURE 2 – Commandes Drush essentielles

- `drush status` - Vérifier l'état de l'installation
- `drush cr` - Vider le cache (Clear Cache)
- `drush en` - Activer un module
- `drush pmu` - Désactiver un module

3 Configuration de Base

3.1 Configuration de la page d'accueil

1. Création du premier nœud : `/node/add/page` (type Basic Page)
2. Configuration : `/admin/config/system/site-information`
3. Définir "Default front page" à `/node/1`

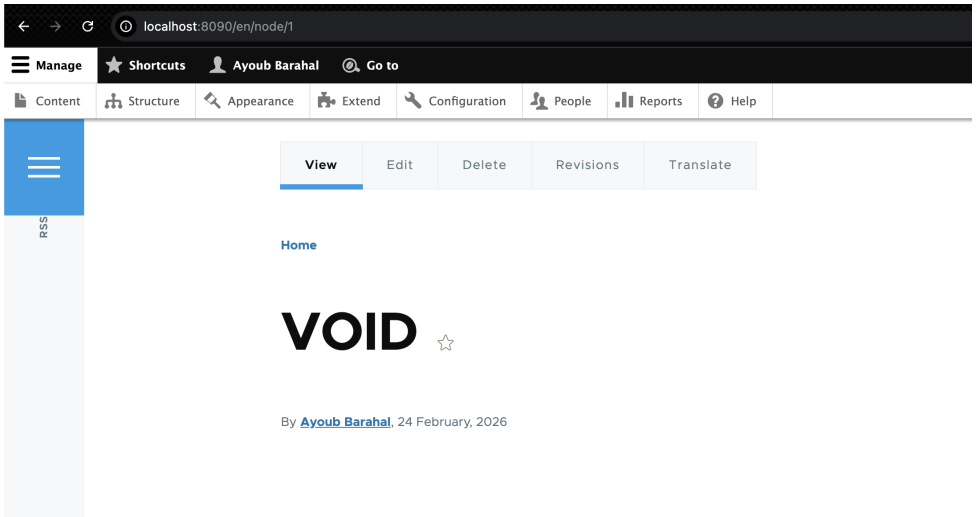
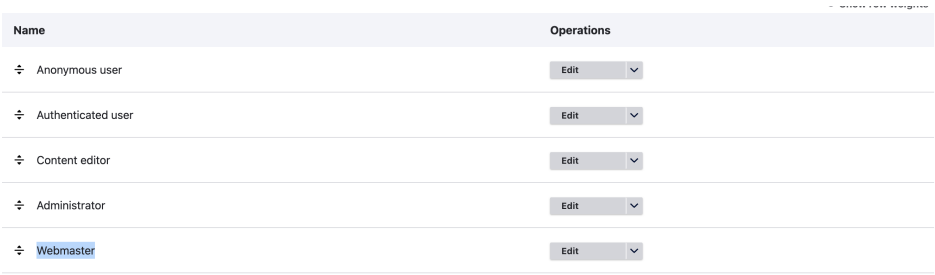


FIGURE 3 – la page d'accueil

3.2 Gestion des utilisateurs et rôles

- Inscription : Visiteurs avec approbation administrateur
- Création du rôle **Webmaster** (Content Editor)
- Création d'un utilisateur avec le rôle Webmaster



Name	Operations
Anonymous user	Edit
Authenticated user	Edit
Content editor	Edit
Administrator	Edit
Webmaster	Edit

FIGURE 4 – Roles

3.3 Configuration régionale et fichiers

- **Régional** : Premier jour de la semaine → Lundi
- **Fichiers temporaires** : Supprimer jamais
- **Remplacement des espaces** : Caractère de remplacement
- **Qualité JPEG** : 100%
- **Cron** : Jamais (géré par le système d'exploitation)

3.4 Rapport d'état et sécurité

```
$settings['trusted_host_patterns'] = [
  '^localhost$',
  '^127\.0\.0\.1$',
];

```

FIGURE 5 – settings.php

Correction de l'erreur "Trusted Host Settings" dans `settings.php`.

4 Gestion Multilingue

4.1 Activation des modules de traduction

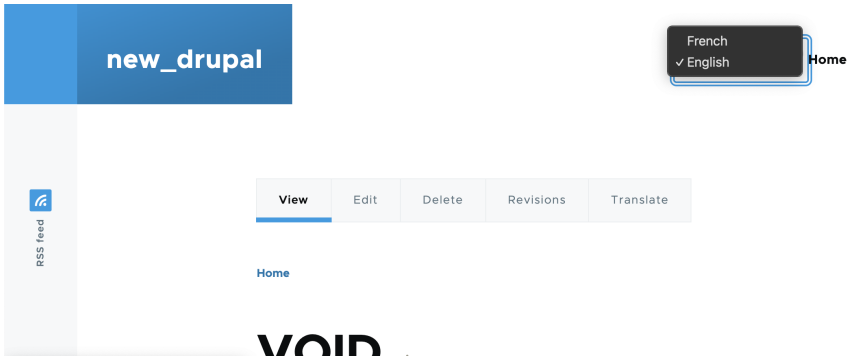


FIGURE 6 – Activation des modules de traduction

4.2 Configuration des langues

— Ajout du français (`/admin/config/regional/language`)
— Langue par défaut : Anglais
— Détection : Préfixe de chemin (en/fr)
— Activation de la traduction pour le type Article

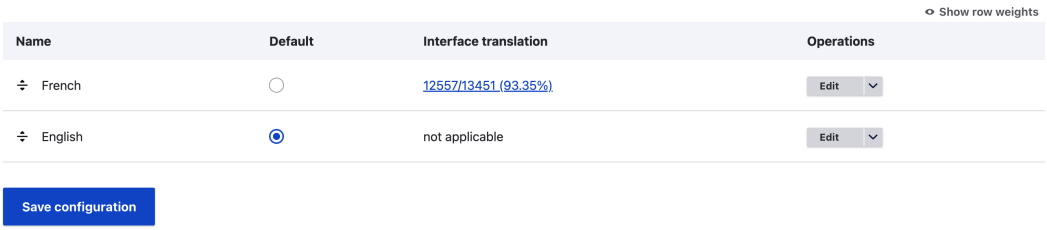


FIGURE 7 – Activation des modules de traduction

5 Gestion des Médias

5.1 Activation de Media Library

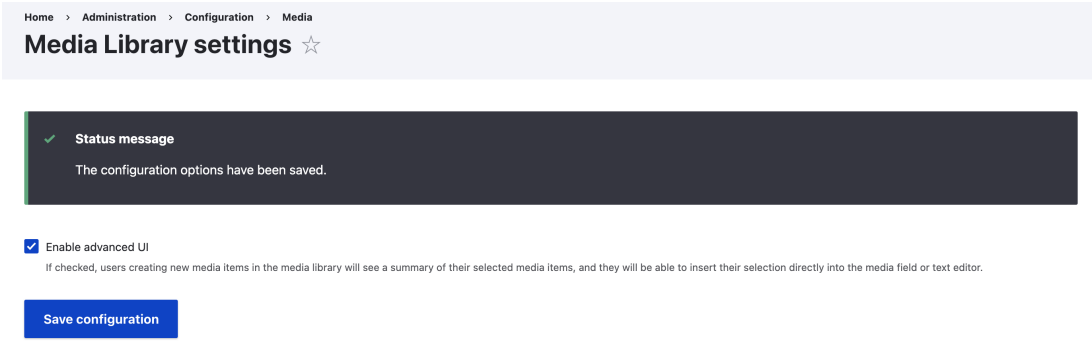


FIGURE 8 – Media Library dans Drupal

6 Modules Essentiels

6.1 Conformité et Confidentialité

6.1.1 EU Cookie Compliance

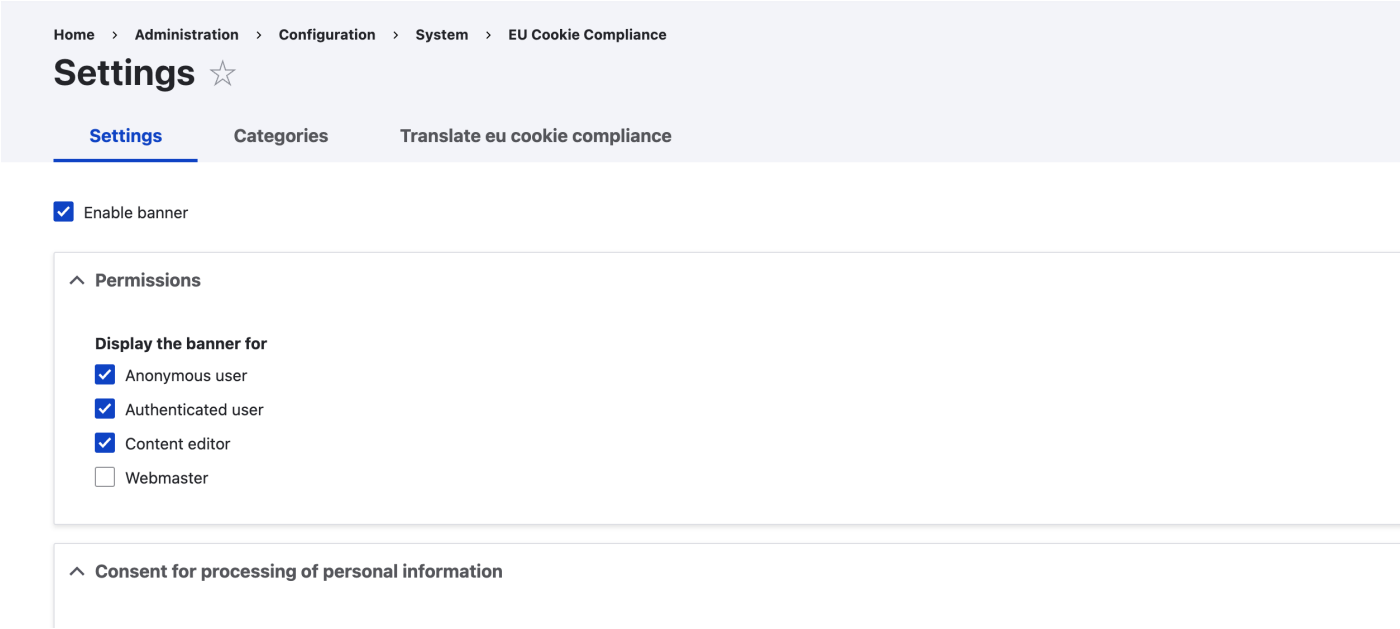


FIGURE 9 – Bannière de consentement des cookies

6.2 Sécurité et Protection

6.2.1 CAPTCHA avec reCAPTCHA V2

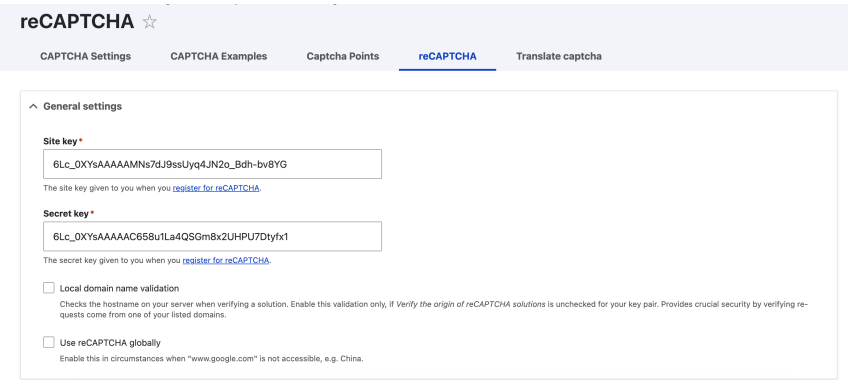


FIGURE 10 – Configuration reCAPTCHA sur le formulaire de login

6.2.2 Email Registration

Permet l'authentification avec email ou nom d'utilisateur.

6.2.3 Social Auth Google

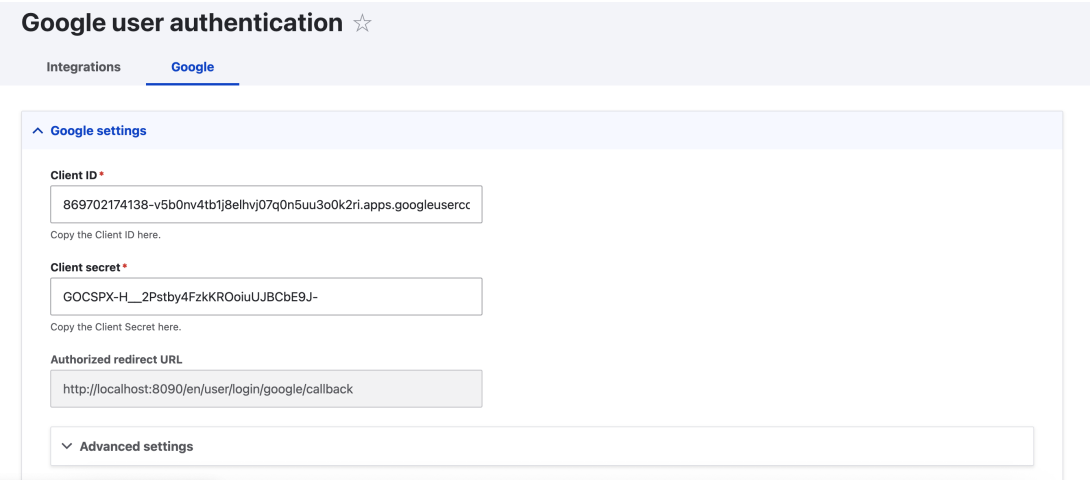


FIGURE 11 – Configuration de Google

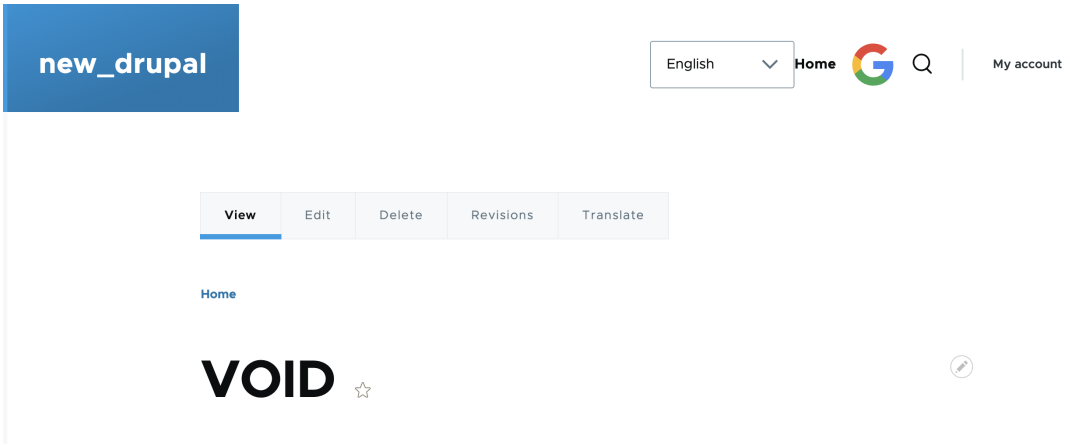


FIGURE 12 – Connexion Google

6.3 Productivité

6.3.1 Coffee Module

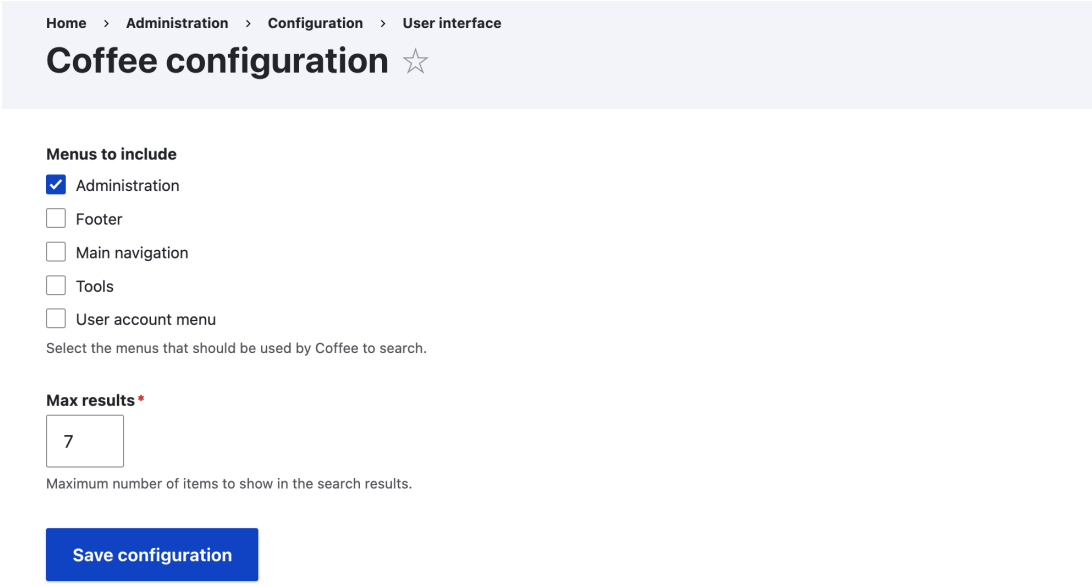


FIGURE 13 – coffee module

6.4 Optimisation et SEO

- **Responsive Favicons** - Gestion des favicons
- **MinifyHTML** - Minification du HTML
- **Shield** - Authentification HTTP basique pour les environnements de préprod
- **Simple Sitemap** - Génération du sitemap.xml
- **Security Review** - Audit de sécurité
- **Seckit** - En-têtes de sécurité (X-Frame-Options)

6.5 Gestion des sessions et des tentatives de connexion

- **Persistent Login** - Option "Se souvenir de moi"
- **Login Security** - Limitation des tentatives de connexion
- **Flood Control** - Blocage par IP

7 Gestion des Emails

7.1 Configuration SMTP avec MailHog

Pour les tests en local, utilisation de MailHog dans un conteneur Docker :

```
➜  new_drupal docker run --rm --name mailhog -p 8025:8025 -p 1025:1025 mailhog/mailhog
2026/02/24 14:21:29 Using in-memory storage
2026/02/24 14:21:29 [SMTP] Binding to address: 0.0.0.0:1025
2026/02/24 14:21:29 Serving under http://0.0.0.0:8025/
[HTTP] Binding to address: 0.0.0.0:8025
Creating API v1 with WebPath:
Creating API v2 with WebPath:
[APIv2] GET /api/v2/jim
[APIv2] GET /api/v2/messages
[APIv2] GET /api/v2/websocket
[APIv1] KEEPALIVE /api/v1/events
[APIv1] KEEPALIVE /api/v1/events
[APIv1] KEEPALIVE /api/v1/events
[APIv1] KEEPALIVE /api/v1/events
[APIv1] KEEPALIVE /api/v1/events
```

FIGURE 14 – MailHog - run the docker image

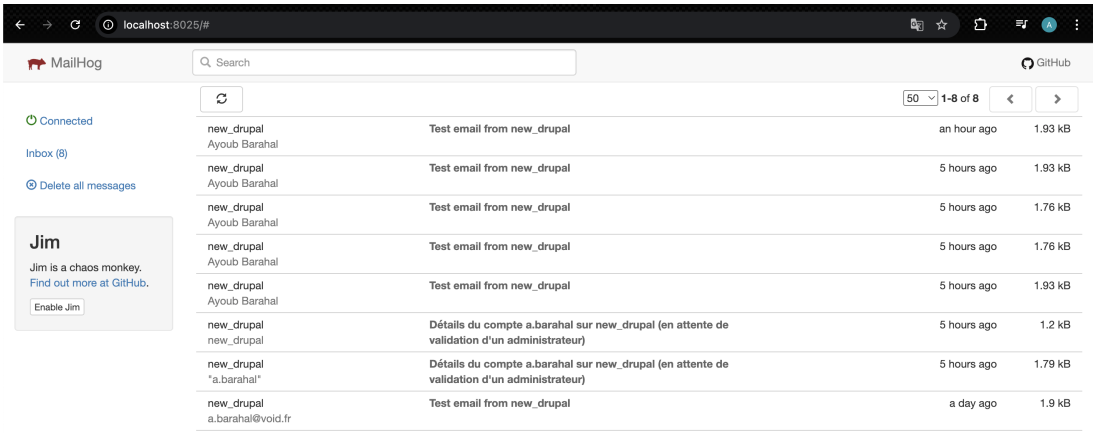


FIGURE 15 – MailHog - Interface de test des emails

7.2 Module Symfony Mailer

Configuration du transport SMTP :

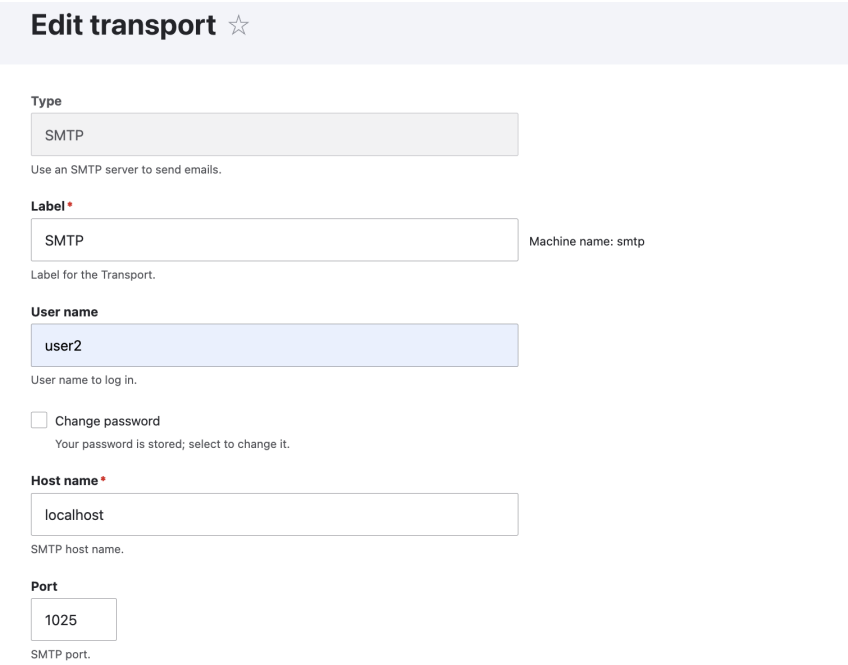


FIGURE 16 – Configuration SMTP avec Symfony Mailer

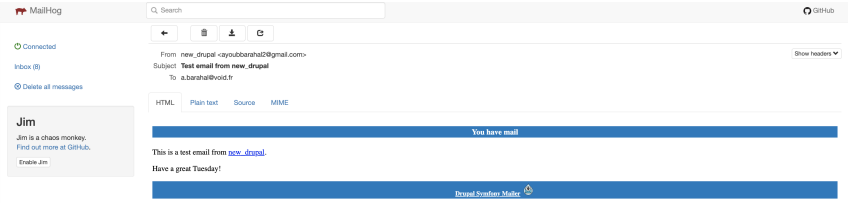


FIGURE 17 – Test Email

8 SEO et Gestion des URLs

8.1 Meta tags avec Metatag Module

Activation du sous-module **metatag_open_graph** pour les balises Open Graph.

8.2 Ajout du champ Meta tags aux types de contenu

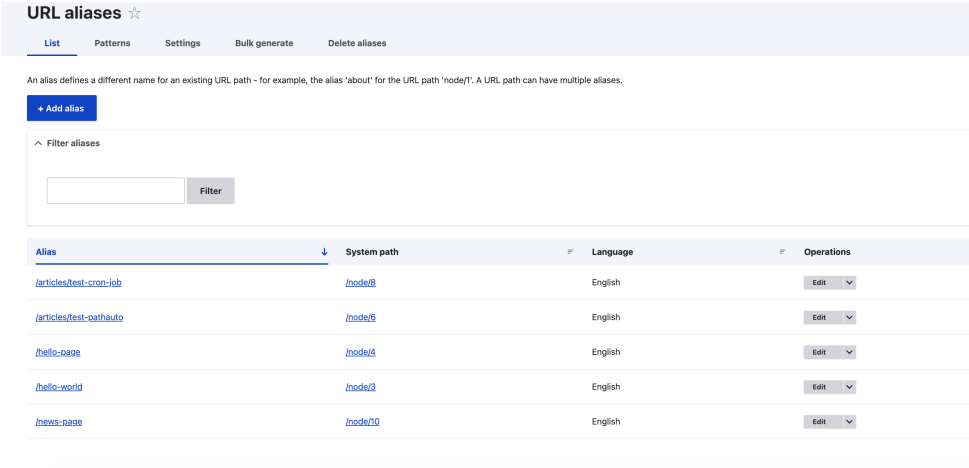


FIGURE 18 – Champ Meta tags sur un Basic Page

8.3 Pathauto - Aliases automatiques

Configuration des motifs d'alias :

- **Basic Page** : `/[node:title]`
- **Article** : `/articles/[node:title]`

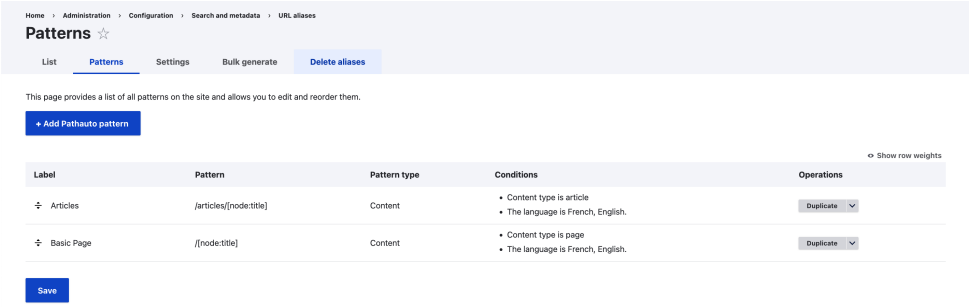


FIGURE 19 – Champ Meta tags sur un Basic Page

8.4 Redirect - Redirections automatiques

Le module Redirect permet de rediriger `/node/X` vers l'alias canonique.

8.5 Import de redirections en masse

Pour les migrations de sites, utilisation du module **Path Redirect Import**

9 Cron et Tâches Planifiées

9.1 Pourquoi désactiver le cron web ?

Le cron web s'exécute lors d'une visite sur le site, ce qui peut ralentir l'expérience utilisateur. Il est préférable de déléguer cette tâche au système d'exploitation.

9.2 Scheduler - Planification de contenu

Activation sur le type Article :

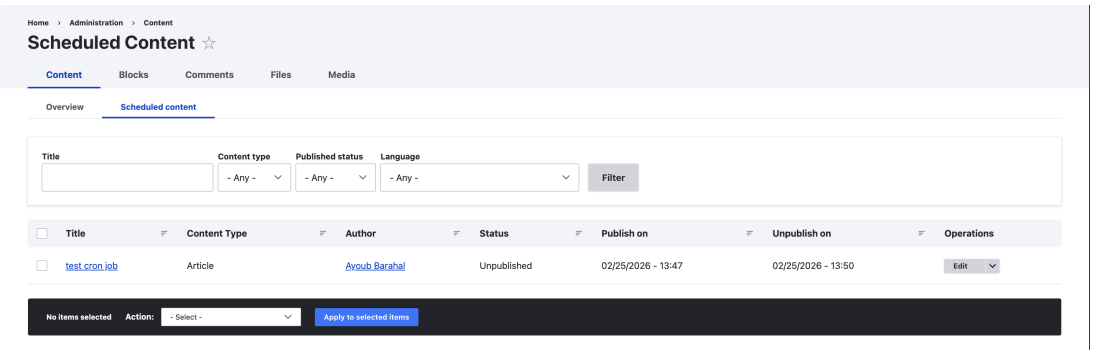


FIGURE 20 – Configuration Scheduler sur Article

9.3 Configuration crontab système

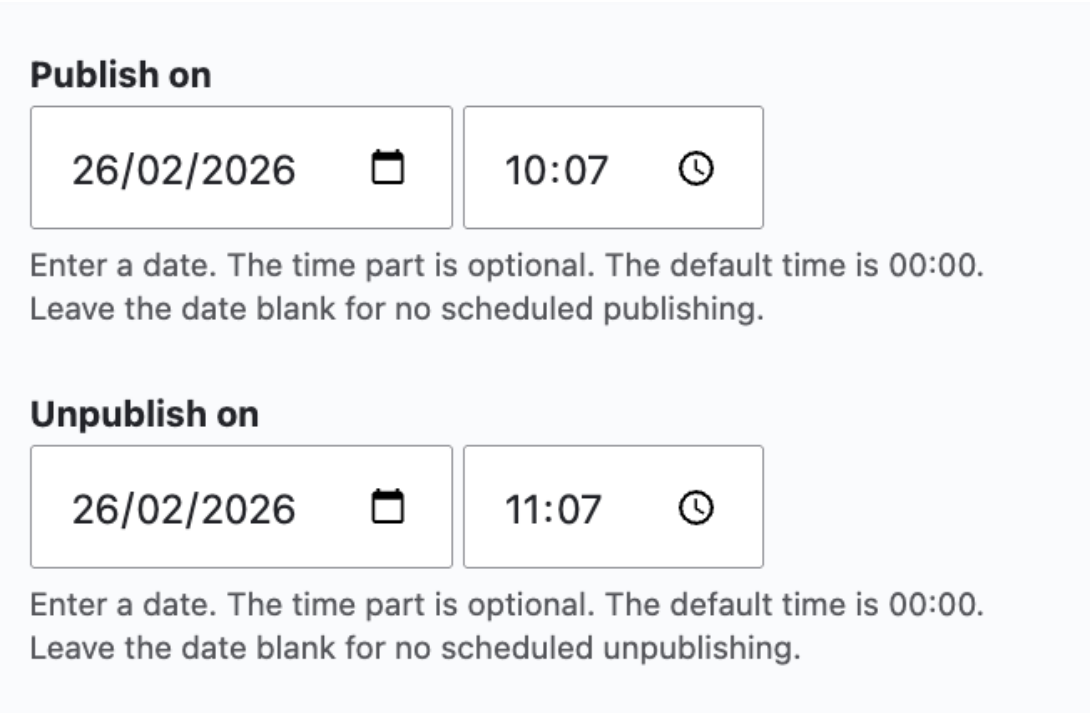


FIGURE 21 – Configuration crontab pour Drupal

```
0 12 * * * drush --root=/var/www/html cron > /dev/stdout
*/15 * * * * drush --root=/var/www/html scheduler:cron > /dev/stdout
```

- 12h00 chaque jour : cron Drupal général
- Toutes les 15 minutes : job Scheduler pour la publication programmée

10 Views : Blocks

10.1 Key Concepts

In this section we focus on :

- Manage Display
- Contextual Filters
- Arguments
- Relationships

10.2 Use Case : Cross Content (VCC)

We create a **Views Block** displayed at the end of an Article or News page.

Objectives :

- Display 3 related articles
- Exclude the currently viewed node
- Place the block after article content
- Restrict visibility to specific content types
- Filter by category (taxonomy term)

Implementation Strategy :

1. Retrieve current node category
2. Pass category as contextual filter
3. Exclude current node ID

10.3 Homepage Custom Selection

Instead of displaying the latest 3 articles, we can allow manual selection using :

- Entity Queue module
- Auto Entity Queue module

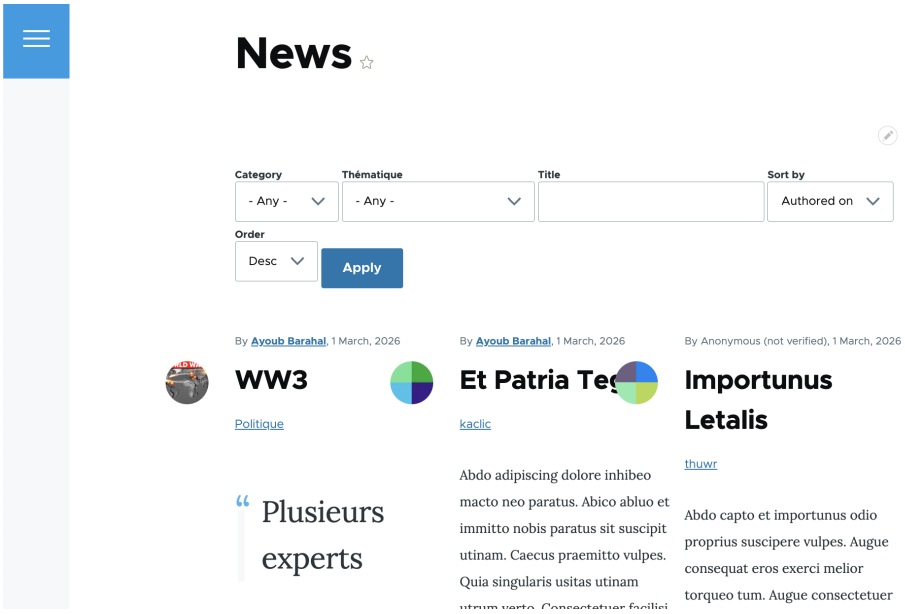


FIGURE 22 – /news view

11 Search

Drupal provides a default search feature at :

`/en/search/node`

It relies on indexing. Indexing collects and stores data for fast retrieval. For indexing to work, the **Cron job must run**.

11.1 Limitations

Core Search lacks advanced filtering features (like Airbnb or Amazon style filtering).

11.2 Solution

Use the **Search API** module to build advanced search systems.

12 Forms

Forms are complex to implement manually. They include :

- Validation
- File uploads
- API calls
- Email sending
- AJAX interactions
- Conditional fields
- Multi-step wizard logic

12.1 Form API (FAPI)

Drupal provides a powerful Form API for programmatic forms.

It is mainly used for :
- Configuration forms
- Lightweight custom forms

12.2 Recommended Module

For complex forms, use the **Webform** module.

12.3 Task

Create a **Multi-step Wizard Form** with :
- Step navigation
- Conditional logic
- Email support

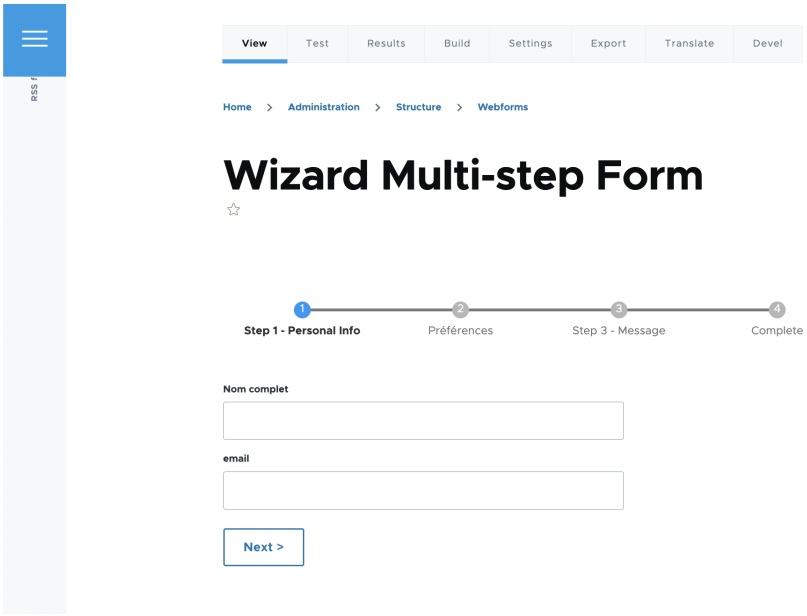


FIGURE 23 – web form step 1

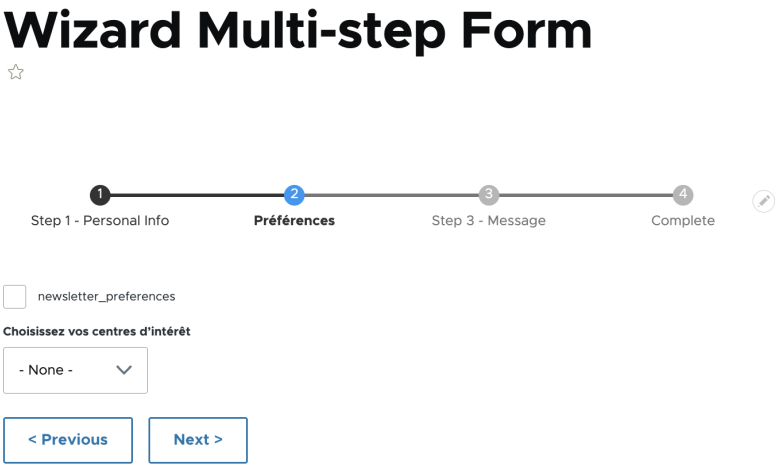


FIGURE 24 – web form step 1

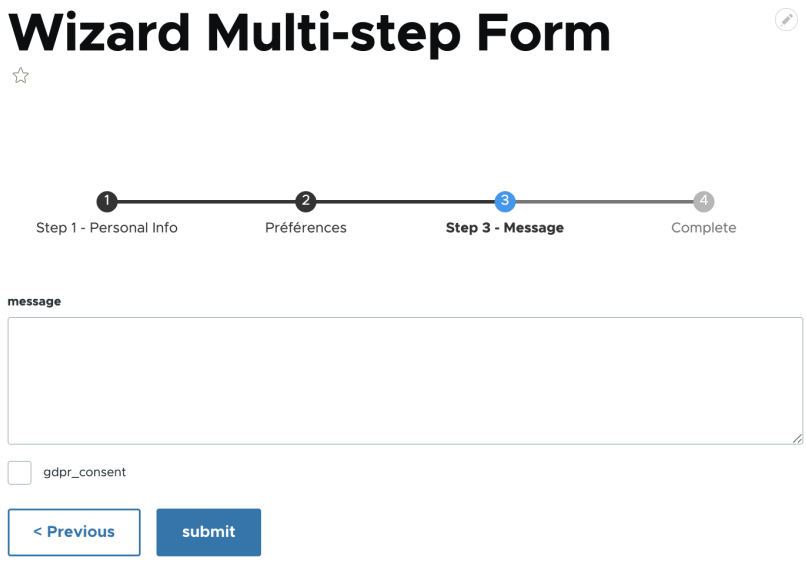


FIGURE 25 – web form step 1

13 Content & Linking

13.1 Views Links

Views can link :

- Titles to full nodes
- Custom link fields
- Global custom links

13.2 Menu Links

Menu links can point to :

- Nodes
- Taxonomy terms
- Views pages
- Routes

Important : Never use aliases when linking internally. Always use `/node/X`.

13.3 Link Fields

Content types can include Link fields allowing :

- Internal links
- External links
- Email links

13.4 WYSIWYG Links

Users can insert links using CKEditor.

Enhancement module : **Linkit**

13.5 Programmatic Links

Twig Example :

```
<a href="{{ path('entity.node.canonical', {'node': node.id}) }}">
  {{ node.label }}
</a>
```

PHP Example :

```
use Drupal\Core\Url;
$url = Url::fromRoute('entity.node.canonical', ['node' => 1])->toString();
$link = '<a href="' . $url . '">Go to Node 1</a>';
```

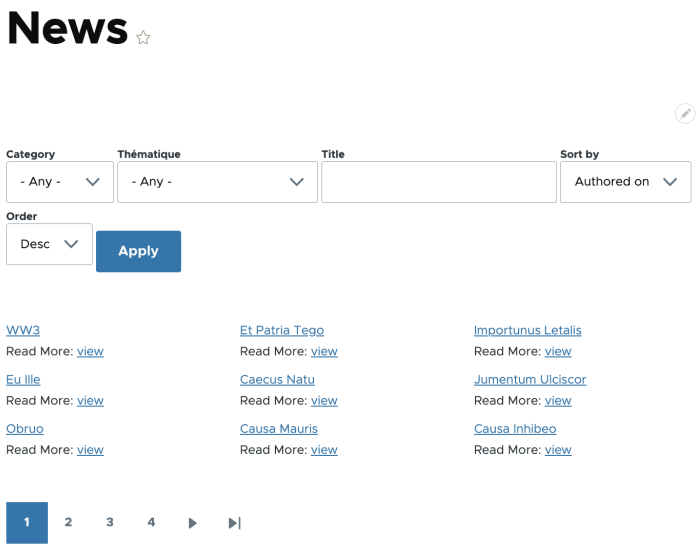


FIGURE 26 – news using links

14 Structured vs Unstructured Content

14.1 Structured Content

Structured content follows a defined schema :

- Fields
- Relationships
- Reusable data

Example :

- News
- Articles

14.2 Unstructured Content

Unstructured content includes :

- Basic Pages (long text field)
- Raw HTML blocks
- CKEditor content

14.3 Best Practice Philosophy

- Avoid raw HTML
- Avoid alias-based linking
- Prefer reusable fields
- Separate data from presentation

14.4 Reflection

Given multiple unstructured pages :

- How would you redesign them using structured fields ?
- How would you ensure reusability ?

Conclusion

Sprint 6 a permis de transformer une installation vierge de Drupal en un site fonctionnel, sécurisé, multilingue et optimisé, prêt pour une mise en production. Les compétences acquises constituent une base solide pour aborder les phases suivantes : le développement de modules personnalisés, l'architecture headless/decoupled, et l'industrialisation des processus via la distribution Vactory.

"La maîtrise de Drupal ne réside pas dans la capacité à écrire du code, mais dans l'art d'assembler et de configurer les bons composants pour répondre précisément aux besoins métier."

Ce sprint a posé les fondations d'une expertise durable dans l'écosystème Drupal, alliant rigueur technique et vision fonctionnelle.